Tema

Día 04 Mes 11 Año 2026

ESTILO

CALOR ESPECIFICO y CAMBIO DE TEMPERATURA

1. La regulación térmica de una habitación implica calefacción y refrigeración. Si una habitación recién construida en una casa tiene un volumen de 15400 Ly una temperatura de 5.0 °C, ¿qué cantidad de calor se requiere para elevar la temperatura de la habitación a la temperatura ambiente recomendada por la OMS de 18 °C? Considere que el calor específico del aire es de **1020 J/kg · Ky** que la masa de 1.0 L de aire es de 1.3×10^{-3} kg.

Datos
$V = 15.400L$
$T_o = 5°C$
$T_f = 18°C$
$c = 1020\ J/Kg \cdot K$
$m = 1L \rightarrow 1.3 \times 10^{-3} Kg$
$Q = ?$

- $m = (15.400L)(1.3 \times 10^{-3} Kg)$
  $m = 20,02\ Kg$
- $\Delta T = T_f - T_o$
  $\Delta T = 18°C - 5°C$
  $\Delta T = 13°C$
- $Q = m\,c\,\Delta T$
  $Q = (20.02)(1020)(13°C)$
  $Q = 265\ KJ$

2. Algunas personas consideran que es más rápido y ahorra tiempo hervir agua en una tetera eléctrica antes de transferirla a una olla o sartén para su posterior uso. Si se utiliza una tetera eléctrica de 2200 Wpara calentar 1.80 kgde agua de 25 °Ca 90 °C, determine el tiempo necesario para que hierva. Suponga que el agua absorbe el 100 %de la potencia del calentador.

Datos
$P = 2200\ w$
$m = 1.8\ Kg$
$T_o = 25°C$
$T_f = 90°C$
$t = ?$
$c = 4186\ J/kg\,°C$

- $\Delta T = T_A - T_o$
  $\Delta T = 90°C - 25°C$
  $\Delta T = 65°C$
- $P = \frac{Q}{t}$
  $t = \frac{Q}{P}$
- $Q = m\,c\,\Delta T$
  $Q = (1.8)(4186)(65°C)$
  $Q = 489762\ J$
- $t = \frac{489762\ J}{2200\ W} = 222.61\ s \rightarrow 3.7\ min$

3. Según el principio de conservación de la energía, esta no se destruye ni se crea, sino que se transforma en otras formas de energía. Supongamos que el 75 %de la energía cinética suministrada por un martillo de 2.50 kga una velocidad de 10.2.m/sal golpear un bloque se convierte en energía térmica del bloque. Determina el aumento de temperatura de un bloque de hierro de 500 gtras ser golpeado 8 veces.

Datos
$m = 2,50\ Kg$
$v = 10.2\ m/s$
golpes = 8 veces
$\%E_c = 75\%$
$m_b = 0,5\ Kg$
$C_{hierro} = 450\ J/Kg\,°C$

- $E_c = \frac{1}{2} m v^2$
  $E_c = \frac{1}{2}(2,50)(10,2)^2$
  $E_c = 130,05\ J$
- $Q = (0,75)(8)$
  $Q = 0,75\,(8(130.05\ J))$
  $Q = 780.3\ J$
- $Q = m\,c\,\Delta T$
- $\Delta T = \frac{Q}{mc}$
- $\Delta T = \frac{780.3\ J}{(0,5)(450)} = 3.47°C$

4. Se suelta una bola de hierro de 2.0 kg desde un edificio de 48.0 m de altura. La bola permanece intacta al impactar contra el suelo. Si toda la energía mecánica de la bola se convierte en energía térmica, determine el aumento de temperatura de la bola.

Datos
$m = 2\ Kg$
$h = 48\ m$
$c = 450\ J/Kg\,°C$
$\Delta T = ?$

- $E = m\,g\,h$
  $E = (2)(9,81)(48)$
  $E = 941.76\ J$
- $Q = m\,c\,\Delta T$
  $\Delta T = \frac{Q}{mc}$
- $\Delta T = \frac{941.76\ J}{(2)(450\ J/Kg)}$
  $\Delta T = 1.046°C$

Nota

Escaneado con CamScanner

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

5. Se utiliza un calentador eléctrico de 3.0 kWpara calentar una olla de cobre llena de agua que inicialmente se encuentra a 30 °C. El agua tarda 4 minutosen alcanzar el punto de ebullición. Si la masa de la olla de cobre es de 1 kg, determine el volumen de agua, en cm^3, que contenía.

Datos
$P = 3000\ w$
$t = 240\ s$
$m_o = 1\ kg$
$T_o = 30^\circ C$
$T_f = 100^\circ C$
$C_o = 385\ J/kg\ °C$
$C_a = 4184\ J/kg\ °C$
$\rho_a = 1000\ kg/m^3$

- $P = \frac{Q}{t}$
- $Q = Pt$
- $Q = (3000)(240)$
- $Q = 720000\ J$

- $Q = m_o C_o \Delta T + m_a C_a \Delta T$
- $m_a = \frac{Q - m_o C_o \Delta T}{C_a \Delta T}$
- $m_a = \frac{720000 - 1(385)(100-30)}{4184(100-30)}$
- $m_a = 0,154\ kg$

- $\rho_a = \frac{m}{V}$
- $V = \frac{m_a}{\rho_a}$
- $V = \frac{0,154\ kg}{1000\ kg/m^3}$
- $V = 1.54 \times 10^{-4}\ m^3$
- $V = 154\ cm^3$

6. Un calentador eléctrico de circulación calienta una solución líquida en un tubo de 1.0 cm de diámetro. El calentador tiene una potencia de 25 kWy está aislado para evitar la pérdida de calor. La solución fluye a través del tubo a un caudal de 9.0 L/min. Si la temperatura inicial de la solución es de 15 °C, ¿cuál será la temperatura final de la solución después de pasar por el calentador? Suponga que el calentador eléctrico transfiere toda su energía térmica a la solución líquida, que tiene un calor específico de 3820 J/kg · Ky una densidad similar a la del agua.

Datos
$P = 25000\ w$
$V = 9\ L/min$
$T_o = 15^\circ C$
$c = 3820\ J/kg.K$
$\rho = 1\ kg/L$

- $m = \frac{9}{60}$
- $m = 0,15\ kg/s$

- $P = m c \Delta T$
- $T_f = \frac{P}{mc} + T_o$
- $T_f = \frac{25000}{(0,15)(3820)} + 15$
- $T_f = 58,63^\circ C$

7. Una varilla metálica de aluminio con una masa de 200 gramosse encuentra inicialmente a 25 °C. Calcula la temperatura final de la varilla cuando se le añaden 1500 Jde calor. El calor específico del aluminio es de 0.897 J/g·° C.

Datos
$m = 200\ g$
$T_o = 25^\circ C$
$T_f = ?$
$Q = 1500\ J$
$C = 0,897\ J/g\ °C$

- $Q = m C \Delta T$
- $Q = m C (T_f - T_o)$
- $T_f = \frac{Q}{mC} + T_o$
- $T_f = \frac{1500\ J}{(200)(0,897)} + 25^\circ C$
- $T_f = 33.36^\circ C$

8. Una tubería de vapor contiene inicialmente 150 gramosde vapor a 120 °C. Calcula la temperatura final del vapor cuando se le añaden 2000 Jde calor. Suponga que la tubería está perfectamente aislada y no conduce el calor, por lo que todo el calor añadido se transfiere directamente al vapor. El calor específico del vapor es de 2.02 J/g·° C.

Datos
$m = 150\ g$
$T_o = 120^\circ C$
$T_f = ?$
$Q = 2000\ J$
$C = 2.02\ J/g\ °C$

- $Q = m C \Delta T$
- $T_f = \frac{Q}{mC} + T_o$
- $T_f = \frac{2000\ J}{(150\ g)(2.02\ J/g\ °C)} + 120^\circ C$
- $T_f = 126^\circ C$

Notas

Escaneado con CamScanner

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

9. En un experimento de laboratorio, se calientan hierro, plata y alcohol etílico, cada uno absorbiendo la misma cantidad de calor y experimentando un aumento de temperatura de 10.0 °C. Calcule la relación de sus masas. Utilice las siguientes variables de calor específico para tres materiales: hierro (4.50×10^2 J/kg · ° C), plata (2.30×10^2 J/kg · ° C), y alcohol etílico C_2H_5OH (2.40×10^3 J/kg · ° C).

Datos
$C_{hierro} = 4.50 \times 10^2 = 450$ J/Kg °C
$C_{plata} = 2.30 \times 10^2 = 230$ J/Kg °C
$C_{alcohol\ etílico} = 2.40 \times 10^3$ J/Kg °C
$\Delta T = 10°C$

$m_H : m_P : m_A$

$\frac{1}{450} = \frac{1}{230} = \frac{1}{2400}$

$\frac{450}{450} = \frac{450}{230} = \frac{450}{2400}$

$1 : 1.96 : 0,187$

10. Se utiliza una tetera eléctrica de 900 Wpara calentar 1.0 Lde agua inicialmente a 20.0 °C. La tetera está hecha de 350 g de cobre. Suponga que no sale agua hirviendo de la tetera y que esta se encuentra a nivel del mar.
a) ¿Cuánto tiempo tarda en hervir el agua dentro de la tetera?
b) Durante cuánto tiempo podría utilizarse la energía empleada para hervir el agua para alimentar una bombilla de 75 W?
Tenga en cuenta que la capacidad calorífica específica del cobre es de 387 J/kg · ° C, la capacidad calorífica específica del agua es de 4184 J/kg · ° C, y la densidad del agua es de 1.0 kg/L.

Datos
$P = 900$ W
$V = 1L$
$T = 20°C$
$m = 350g = 0,350$ kg
$C = 387$ J/Kg °C
$P_b = 75$ W
$T_f = 100°C$
$C_{agua} = 4184$ J/kg °C

$\Delta T = T_f - T_o$
$\Delta T = 100°C - 20°C$
$\Delta T = 80°C$

$Q_B = m_B C_B \Delta T$
$Q_B = (0,350)(385)(80)$
$Q_B = 10780$ J

a) $Q_A = m_A C_A \Delta T$
$Q_A = (1)(4186)(80)$
$Q_A = 334.880$ J

$Q_T = Q_A + Q_B$
$Q_T = 334880$ J $+ 10780$ J
$Q_T = 345660$ J

b) $t = \frac{Q}{P}$
$t = \frac{348660\ J}{75} = 76.81$ min

$t = \frac{Q_T}{P}$
$t = \frac{345660\ J}{900} = 384.07_s = 6.40$ min

11. En un ciclo de refrigeración completo, el refrigerante se encuentra inicialmente a una presión de 2 atmy una temperatura de −10 °C. Posteriormente, se comprime hasta 1/8de su volumen original. Si la presión final tras la compresión es de 16 atm, estime la temperatura final del refrigerante.

Datos
$T = -10°C$
$P = 2$ atm
$V = \frac{1}{8} V$
$P_2 = 16$ atm
$T_f = ?$
$V_1 = \frac{V_1}{8}$

$T \rightarrow °K$
$T_1 = -10°C + 273.15°K = 263.15°K$

$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$

$T_2 = \frac{T_1 (P_2 V_2)}{P_1 V_1}$

$T_2 = \frac{(263.15)(16)(V_1/8)}{2V_1}$

$T_2 = \frac{16(263.15)}{2 \cdot 8}$

$T_2 = 263.15\ K = 273.15$

$T_2 = -10°C$

Notas

Escaneado con CamScanner

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

12. ¿Cuánta energía se necesita para calentar una piscina que contiene 120.000 litrosde agua desde 10 °Chasta 40 °C?

Datos
$V = 120000\,L$
$T_i = 10°C$
$T_f = 40°C$
$Ca = 4180\ J/kg\,°C$
$P = 1\,kg$
$E = ?$
$Q = ?$

- $m = V \cdot P$
  $m = (120000)(1\,kg/L)$
  $m = 120000\,kg$
- $Q = mC\Delta T$
  $Q = (120000)(4180)(30°C)$
  $Q = 15.06466\ J$

- $\Delta T = T_f - T_i$
  $\Delta T = 40°C - 10°C$
  $\Delta T = 30°C$

13. Una bola de acero de 0.25 kga alta temperatura se introduce inicialmente en 2.00 Lde agua en un recipiente de acero de 0.50 kga 25.0 °C. Calcula la temperatura inicial de la bola de acero si la temperatura final de equilibrio es de 30.0 °C. [Sugerencia: La capacidad calorífica específica del acero y del agua es de 460 J/kg · ° Cy 4186 J/kg · ° Crespectivamente].

Datos
$m = 0,25\,kg$
$V = 2\,L$
$m_a = 0,50\,kg$
$T_o = 25°C$
$T_f = 30°C$
$T_{oa} = ?$
$Ca = 460\ J/kg\,°C$
$C_{ag} = 4186\ J/kg\,°C$

- $Q = m_b C_a (T_b - T_f)$
  $T_b = \frac{Q}{m_b C_a} + T_o$
  $T_b = \frac{43010\ J}{(0,25)(460)} + 30°C$
  $T_b = 404°C$

$Q_T = Q_{va} + Q_e$
$Q_T = 41860\ J + 1150\ J$
$Q_T = 43010\ J$

14. Se suelta una bola de cobre de 0.12 kgdesde una altura de 40 metrossobre el suelo. Si la bola absorbe el 70 %de su energía cinética como energía térmica al impactar, ¿cuál es el aumento de temperatura de la bola? Suponga que el calor específico del cobre es de 390 J/kg · ° C.

Datos
$m_c = 0,12\,kg$
$h = 40\,m$
$E\% = 70\%$
$\Delta T = ?$

$Q = mc\Delta T$

$\Delta T = \frac{Q}{mc}$

$\Delta T = \frac{32.963\ J}{(0,12)(390\ J/kg\,°C)}$

$\Delta T = 0,70°C$

- $E = mgh$
  $E = (0,12)(9.81)(40)$
  $E = 47.09\ J$
  $Q = 0,70(E)$
  $Q = 0,70[47.09]$
  $Q = 32.963\ J$

Notas

Escaneado con CamScanner

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

15. Un investigador estudia las propiedades de absorción de calor del etanol. Calienta un bloque de cobre de 310 ga 190 °Cy luego lo coloca en un recipiente de acero inoxidable de 98 gque contiene 260 gde etanol a una temperatura inicial de 15 °C. Estime la capacidad calorífica específica del etanol si la temperatura final observada es de 41 °C. [Sugerencia: La capacidad calorífica específica del cobre y del acero inoxidable es de 3.9×10^2 J/kg ·° Cy 5.0×10^2 J/kg ·° C, respectivamente.]

Datos
$T = 190°C$
$m = 0,31\ kg$
$C_{co} = 3,9 \times 10^2\ J/kg\ °C$
$T_f = 15°C$

$M_{Tc} = 0,098\ kg$
$m_e = 2,6\ kg$
$T_o = 15°C$
$T_f = 41°C$
$C_{ma} = 5 \times 10^2\ J/kg\ °C$

- $\Delta T = T_f - T_o$
  $\Delta T = 41°C - 15°C$
  $\Delta T = 26°C$

- $Q_{cobre} = mC\Delta T$
  $Q_c = (0,31)(390)(190-41)$
  $Q_c = 18014.1\ J$

- $Q_R = M_c \Delta T$
  $Q_R = (0,098)(500)(41°-15°)$
  $Q_R = 1294\ J$

- $Q_T = Q_{cobre} - Q_R$
  $Q_T = 18014.1J - 1294\ J$
  $Q_T = 16740.1J$

- $Q_{en} = m \cdot C\Delta T$
  $C = \frac{Q}{m(\Delta T)}$
  $C = \frac{16740.1\ J}{(2,6)(26)}$
  $C = 2.47\ J/kg\ °C$

16. En un experimento crucial para determinar las propiedades térmicas, un estudiante de física debe calcular la capacidad calorífica total de un sistema compuesto por dos materiales diferentes: cobre y plomo. La masa de cobre utilizada es de 5 kgcon una capacidad calorífica específica de 390 J/kg · K, y la masa de plomo es de 3 kgcon una capacidad calorífica específica de 130 J/kg · K. Este cálculo es fundamental para comprender las propiedades térmicas y sus aplicaciones prácticas. Calcula su capacidad calorífica total combinada.

Datos
$M_c = 5kg$
$C_c = 390\ J/kg\ K$
$C_t = ?$
$M_p = 3kg$
$C_p = 130\ J/kg\ K$

$C_T = m_c C_1 + M_g C_2$
$C_T = (5kg)(390\ J/kg)(3kg)(130\ J/kg)$
$C_T = 2340\ J/kg$

17. El motor de un automóvil libera aproximadamente 2.5×10^{10} Jde energía al quemar 2.0 kgde gasolina. Si un automóvil funciona continuamente durante 6 horascon una potencia promedio de 85 W, ¿cuánta gasolina consume?

Datos
$E = 2.5 \times 10^{10} J$
$m = 2\ kg$
$t = 6h$
$P = 85\ W$

- $E = P \cdot t$
  $E = (85)(216000)$
  $E = 183600\ J$

- $m = \frac{E}{e} = \frac{183600J}{12500000\ J/kg}$
  $m = 0.014688\ kg$

$e = \frac{E}{m}$
$e = \frac{2.5 \times 10^{10} J}{2}$
$e = 12500000\ J/kg\ °C$

Notas

Escaneado con CamScanner

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

18. Un tenista golpea una pelota contra una pared, de modo que esta se aproxima a una velocidad de 18 m/sy rebota a 12 m/s. La pérdida de energía cinética debida al impacto calienta la pelota. Calcula cuánto aumenta la temperatura de la pelota si el calor específico del material de la pelota de tenis es de 1500 J/kg ·° C.

Datos
$v_1 = 18\ m/s$
$v_2 = 12\ m/s$
$c = 1500\ J/kg\ °C$
$\Delta T = ?$

$E_c = Q$
$\frac{1}{2} m v^2 = m c \Delta T$
$\Delta T = \frac{v_1^2 - v_2^2}{2c}$

$\Delta T = \frac{(18^2 - 12^2)}{2(1500)} = 0,06\ °C$

$\Delta T = 0,06\ °C$

19. Se utiliza una tetera eléctrica para calentar 510 gde agua. La tetera puede elevar la temperatura del agua de 25 °Ca 95 °Cen 2 minutoso 120 s. Calcule **i)** la velocidad a la que se transfiere la energía al agua. **ii)** ¿Cuántos gramos de agua se evaporarán si la tetera se utiliza durante 3 minutosen lugar de solo 120 sy la potencia que se transfiere de la tetera al agua permanece constante? Tenga en cuenta que el calor latente de vaporización del agua es $L = 2260$ kJ/kgy la capacidad calorífica específica del agua es $c = 4186$ J/kg ·° C.

Datos
$m = 510g$
$T_o = 25°C$
$T_f = 95°C$
$t = 2\ min\ (120s)$
$c = 4186\ J/kg\ °C$
$L = 2260000\ J/kg$

i) $Q = m\ c\ \Delta T$
$Q = (0,510)(4186)(95-25)$
$Q = 149439.2\ J$

$P = \frac{Q}{t}$

$P = \frac{Q}{t}$

$P = \frac{149439.2\ J}{120\ s}$

$P = 1245.29\ W$

ii) $Q = P(60)$
$Q = (1245.29)(60)$
$Q = 74717.4\ J$

- $Q_1 = m\ c\ \Delta T$
$Q_1 = (0,50)(4186)(5)$
$Q_1 = 10674.3\ J$
- $Q_2 = 74717.4\ J - 10674.31$
$Q_2 = 64043.1\ J$ //

20. Simplificar la estructura de las cosas a veces nos puede dar una estimación de cantidades. Para explorar este concepto, calcule cuánto calor debe extraerse de un cubo de aire, cuyos lados tienen una longitud de 1.0 km, para reducir su temperatura en 1.0 K. Suponga que la capacidad calorífica específica del aire es de 720 J/kg ·° Cy su densidad es de 1.2 kg/m^3.

Datos
$\Delta T = 1\ K$
$c = 720\ J/Kg \cdot K$
$\rho_{aire} = 1,2\ Kg/m^3$
$L = 1\ km = 1000\ m$

- $V = L^3$
$V = (1000)^3$
$V = 1 \times 10^9\ m^3$
- $m = \rho \cdot V$
$m = (1,2)(1 \times 10^9)$
$m = 1,2 \times 10^9\ Kg$

- $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$
$Q = (1.2 \times 10^9)(720\ J/Kg \cdot K)(1K)$
$Q = 864 \times 10^9\ J$
$Q = 8.64 \times 10^{11}\ J$ //

Notas

Escaneado con CamScanner